நிகர மின்சுமை, -4 = x + 6 (-1) => x = +2

எடுத்துக்காட்டு 2

$[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ ல் கோபால்டின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் x என்க.

நிகர மின்சுமை +2 = x + 5 (0) + 1 (-1) => x = +3

தன்மதிப்பீடு 2

2. $[Pt(NO_2)(H_2O)(NH_3)_2]Br$ என்ற அணைவில் பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக.
   - i. மைய உலோக அணு/அயனி
   - ii. ஈனிகள் மற்றும் அவற்றின் வகைகள்
   - iii. அணைவு உட்பொருள்
   - iv. மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்
   - v. அணைவு எண்

அணைவுச் சேர்மங்களின் வகைகள்

அணைவுச் சேர்மங்களை பின்வருமாறு கீழ்க்கண்டுள்ளனவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம். (i) அணைவின் மீதுள்ள மின்சுமை. (ii) அணைவு உட்பொருளில் காணப்படும் ஈனிகளின் வகைகள்

அணைவின் மீதான நிகர மின்சுமையின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடு: ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தில் உள்ள அணைவு அயனியானது,

i. நிகர நேர்மின்சுமையினைப் பெற்றிருந்தால், அந்த அணைவுச் சேர்மம் நேரயனி அணைவு என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள் $[Ag(NH_3)_2]^+$, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$, etc

ii. நிகர எதிர்மின்சுமையினைப் பெற்றிருந்தால், எதிரயனி அணைவு எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் $[Ag(CN)_2]^-$, $[Co(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, etc

iii. எவ்வித நிகர மின்சுமையினையும் பெற்றிருக்க வில்லையெனில், நடுநிலை அணைவு எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் $[Ni(CO)_4]$, $[Fe(CO)_5]$, $[Co(NH_3)_3(Cl)_3]$

ஈனிகளின் தன்மையினைப் பொறுத்து வகைப்படுத்துதல்

ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தில் உள்ள,

i. மைய உலோக அணு/அயனியோடு ஒரே ஒரு வகை ஈனிகள் மட்டுமே ஈதல் சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால் அச்சேர்மமானது ஓரின ஈனி அணைவு (Homoleptic) என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள் $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$,

ii. மைய உலோக அணு/அயனியோடு ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட வகை ஈனிகள் பிணைக்கப்பட்டிருப்பின் அச்சேர்மம் பல் இன ஈனி அணைவு (heteroleptic) என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள் $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$, $[Pt(NH_3)_2Cl_2)$

5.3 அணைவுச் சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடுதல்

அக்காலங்களில் அணைவுச் சேர்மங்கள் அச்சேர்மங்களைக் கண்டறிந்தவர்களின் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, $K[PtCl_3(C_2H_4)]$ ஆனது சீசஸ் உப்பு எனவும்

XII U5 Coordination jagan.indd 152 04-01-2021 15:19:25